Tarea 01. Conceptos básicos de las Bases de Datos

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo
Lozano León Diego Márquez Corona Danna Lizette
Paredes González Emiliano Sebastián
Tapia Anrubio Irving Axel

Marzo 2026

1. Conceptos generales de bases de datos

a) ¿Qué limitaciones enfrentan las hojas de cálculo cuando se trata de escalabilidad, integridad y consistencia de datos?

La diferencia estructural y conceptual entre una tabla bien diseñada y una hoja de cálculo con estructura ad hoc radica en que la primera responde a un modelo formal de datos, mientras que la segunda surge de una organización flexible y no necesariamente planificada.

Una tabla bien diseñada forma parte de un esquema relacional donde cada entidad está claramente definida y tienen datos específicos, existen llaves primarias que identifican registros de manera única y llaves foráneas que establecen relaciones controladas entre tablas, además de restricciones que garantizan integridad y consistencia. Por otro lado, una hoja de cálculo con estructura ad hoc organiza la información según necesidades inmediatas del usuario, sin un modelo lógico previo, mezclando frecuentemente datos, fórmulas y cálculos, permitiendo duplicidades, inconsistencias y relaciones implícitas no verificadas. Conceptualmente, la base de datos está orientada al sistema y a la gestión estructurada de información compartida, priorizando integridad, escalabilidad y control, mientras que la hoja de cálculo está orientada al documento y al cálculo individual, priorizando flexibilidad sobre formalidad. Por eso, aunque ambas pueden almacenar datos en forma tabular, solo la tabla diseñada bajo principios de bases de datos garantiza coherencia estructural, control de relaciones y confiabilidad a nivel organizacional.

Aunque Excel puede considerarse una herramienta útil para organizar información, no está diseñado para funcionar como un sistema de base de datos formal. Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o se requieren análisis complejos, su desempeño puede verse afectado, especialmente si se utilizan muchas fórmulas o cálculos avanzados.

Además, una hoja de cálculo no cuenta con una estructura que garantice la integridad de los datos. No controla de forma automática la relación entre la información, no previene duplicados y depende en gran medida de que el usuario mantenga el orden y la coherencia. Esto aumenta el riesgo de errores.

También existen limitaciones en cuanto a escalabilidad y trabajo colaborativo, ya que varios usuarios modificando el mismo archivo pueden provocar inconsistencias o conflictos en la información. En el aspecto de seguridad, Excel no ofrece controles avanzados de acceso por roles ni sistemas sólidos de auditoría de cambios.

Aunque dispone de filtros y funciones para analizar datos, estas herramientas no alcanzan el nivel de precisión y flexibilidad que ofrece el lenguaje SQL en una base de datos. En cambio, una base de datos bien diseñada permite definir estructuras claras, establecer relaciones y aplicar reglas que aseguren la consistencia, seguridad y eficiencia en el manejo de información importante dentro de una organización.

b) Describe al menos dos escenarios concretos

- **Alianza Bancaria Irlandesa**

  En 2002, el banco irlandés Allied Irish Banks (AIB) sufrió pérdidas cercanas a 700 millones de dólares debido a operaciones financieras no autorizadas realizadas por un empleado llamado John Rusnak, quien trabajaba en su filial en Estados Unidos.

  El problema se originó porque el empleado manipulaba manualmente hojas de cálculo donde se registraban operaciones de compra y venta de divisas. En lugar de usar datos automáticos y verificados, ingresaba información manualmente y modificaba cifras para ocultar pérdidas. Debido a la falta de controles adecuados y supervisión efectiva, estas irregularidades no fueron detectadas durante mucho tiempo. La dependencia de procesos manuales y la ausencia de auditorías rigurosas permitieron que el fraude creciera hasta generar pérdidas millonarias, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del banco. Este caso se convirtió en un ejemplo importante de la necesidad de contar con sistemas automatizados, controles internos sólidos y supervisión constante en las instituciones financieras para evitar errores o fraudes que puedan causar graves consecuencias económicas.

- **Juegos Olímpicos 2012**

  Durante la segunda fase de venta de entradas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se produjo un **error humano** al introducir datos en el sistema de venta. Al teclear la cantidad de boletos disponibles para las pruebas de natación sincronizada, se ingresó una cifra incorrecta, lo que provocó que el sistema mostrara 20,000 entradas disponibles cuando en realidad solo había 10,000.

Como consecuencia, se vendieron aproximadamente 10,000 boletos más de los que realmente existían. El error fue detectado posteriormente durante una revisión del inventario de asientos y la configuración final del recinto. Los organizadores tuvieron que contactar a miles de compradores afectados para ofrecerles alternativas, como el cambio por entradas a otros eventos o reembolsos.

c) Analiza las limitaciones técnicas de las hojas de cálculo con respecto a: escalabilidad en volumen y usuarios concurrentes; control de redundancia y anomalías en las operaciones de mantenimiento de datos; seguridad y trazabilidad.

Desde cierta perspectiva las hojas de cálculo presentan deficiencias críticas.
Hablando sobre la escalabilidad y concurrencia, el rendimiento cae conforme aumenta el número de registros, ya que la gestión de memoria RAM se vuelve ineficiente para búsquedas complejas, y sobre los usuarios pues carecen de un gestor, ya que no permite el bloqueo a nivel de registro, por lo que el acceso concurrente suele provocar colisiones de escritura y pérdida de integridad.
Sobre la redundancia y anomalías de mantenimiento, al no aplicar reglas de normalización, la información se duplica, lo que aumenta el riesgo de inconsistencias de datos, además al modificar un dato implica cambiarlo en múltiples filas manualmente y tambien se tiesgo de eliminar información histórica relevante al borrar una fila con datos mezclados.
Sobre seguridad y trazabilidad, las hojas de calculo no permiten un control de acceso granular, es decir, el acceso es a nivel de archivo completo, lo que vulnera la confidencialidad de columnas específicas. Además es técnicamente imposible auditar quién realizó un cambio, en qué momento y cuál era el valor previo sin herramientas externas, ya que no existen logs al respecto especificos.

d) Supón que una empresa tiene un crecimiento significativo en volumen transaccional y necesita implementar un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD) para centralizar su información operativa (ventas, clientes, inventario y logística). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en términos de: cumplimiento del modelo relacional y estándares SQL, optimización de consultas, replicación y alta disponibilidad, rendimiento ante grandes volúmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte técnico y comunidad. Con base en tu análisis, argumenta cuál solución recomendarías y por qué. ¿Qué pasaría con tu recomendación si el escenario fuera de alta regulación, auditoría externa, presupuesto limitado y crecimiento acelerado?

Para este ejemplo hemos seleccionado PostgreSQL y Microsoft SQL Server

por su estabilidad y potencia. Pasando a sus ventajas y desventajas de los parametros mencionados:

- Cumplimiento de Estándares y Optimización:
  PostgreSQL destaca por ser más apegado al estándar ANSI-SQL, lo que facilita la portabilidad y el uso de tipos de datos complejos como Jsonb o GIS, además su optimizador de consultas basado en costos es excelente para manejar joins masivos en logística. Por otro lado, SQL Server utiliza T-SQL, que ofrece herramientas visuales de optimización y un motor ideal para cuando la velocidad de desarrollo es prioridad.
- Disponibilidad, Rendimiento y Escalabilidad:
  En términos de disponibilidad, SQL Server cuanta con su tecnología Always On, y PostgreSQL, aunque requiere herramientas externas como Patroni o Repmgr para lograr el mismo nivel de automatización, ofrece una escalabilidad vertical superior en sistemas Unix/Linux para crecimiento horizontal. Cabe recalcar que ambas plataformas manejan volúmenes de terabytes sin problemas, pero PostgreSQL tiende a ser más eficiente en escrituras concurrentes pesadas gracias a su implementación de MVCC.
- Costos, Soporte y Comunidad:
  SQL Server tiene costos de licenciamiento por núcleo muy elevados, a diferencia de PostgreSQL, que al ser Open Source, no tiene costo de licencias, lo que permite invertir ese presupuesto en mejor hardware o personal, por esto mismo su comunidad es masiva y ofrece soluciones rápidas a errores mediante parches constantes, además de existir empresas como EnterpriseDB para soporte profesional.
- Recomendación y Cambio de Escenario:
  Nuestra recomendación es PostgreSQL debido a su flexibilidad y ahorro en costos operativos, ya que SQL server sería inviable pagar sus licencias ante un crecimiento acelerado, además, hablando sobre un cambio de escenario de alta regulación, auditoria externa, etc, se pueden implementar extensiones como pgaudit, que registra cada acción en la base de datos con precisión quirúrgica. Así, se obtiene una solución de grado militar sin el "vendor lock-in", permitiendo que la empresa escale su infraestructura de ventas e inventario reinvirtiendo el dinero ahorrado en seguridad y redundancia física.

e) Una empresa de logística necesita adaptar su Sistema de Base de Datos para incluir nuevas funcionalidades, como el seguimiento en tiempo real de paquetes y una nueva categoría de clientes corporativos.

- ¿Qué riesgos podrían surgir sí no existe independencia lógica entre el diseño conceptual y las aplicaciones que consumen los datos?

  Si no existe independencia lógica, las aplicaciones quedan fuertemente acopladas al esquema (tablas/columnas). Entonces cambios como

renombrar atributos, dividir una entidad, o introducir nuevas relaciones pueden romper consultas, provocar errores en producción y obligar a modificar varias aplicaciones al mismo tiempo. Esto incrementa el costo de mantenimiento, reduce la velocidad de evolución del sistema e incrementa el riesgo de inconsistencias funcionales cuando algunas aplicaciones se actualizan y otras no.

- ¿Qué problemas operativos aparecerían sí no se logra la independencia física, especialmente en términos de almacenamiento y rendimiento?

  Sin independencia física, ajustes necesarios para escalar o mejorar rendimiento (índices, particionamiento, reubicación a discos más rápidos, compresión, parámetros de memoria, réplica para lecturas) pueden afectar el servicio o requerir cambios en el código y ventanas de mantenimiento. En seguimiento en tiempo real, esto puede verse en latencias altas, bloqueos, saturación de Input/Output y degradación del sistema justo cuando hay más carga.

- Proporciona un ejemplo realista en el que un cambio físico no afecte la lógica del sistema, y otro donde un cambio lógico pueda impactar múltiples aplicaciones sí no se gestiona adecuadamente.

  Ejemplo de cambio físico que no afecta la lógica: supongamos que la empresa empieza a almacenar millones de eventos de rastreo. Para mantener un buen desempeño, se decide reorganizar el almacenamiento creando índices y dividiendo los eventos por periodos. Aunque internamente el sistema cambia su forma de guardar y acceder a los datos, para las aplicaciones la información "se ve igual": mismas entidades, mismos atributos y mismas relaciones; únicamente mejora la rapidez de consulta.

  Ejemplo de cambio lógico que puede impactar múltiples aplicaciones si no se gestiona: ahora supongamos que se introduce una nueva categoría de clientes corporativos, con datos adicionales (razón social, RFC, responsables, etc.). Esto puede requerir cambios en el esquema lógico. Si las aplicaciones están acopladas a la estructura anterior, el cambio puede afectar reportes, validaciones y procesos de registro. Por ello, se requiere un plan de migración y compatibilidad (vistas o APIs estables) para evitar fallas y asegurar consistencia.

f) Describe el papel que tienen los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) en el enfoque de bases de datos. ¿Por qué consideras que el conocimiento profundo del SMBD es esencial para un DBA, incluso cuando muchas operaciones están automatizadas?

Los SBMD nos ayudan a garantizar el almacenamiento práctico y eficiente de la información que tenemos en la base de datos, además ayuda para la fiabilidad de los datos, es decir, gracias a ellos podemos garantizar que no habrá caídas o accesos no autorizados. Todo esto lo hace con una administación centralizada y controles de acceso y concurrencia. Más aún, nos dan

mecanismos importantes para la correcta manipulación de la información. Si bien podemos ocupar los SBMD sin saber mucho de ellos, hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial, el conocerlas a fondo nos diferencia del trabajo genérico que una ÏA"puede realizar, es el autentificador del trabajo de una persona experta en base de datos que puede adaptar las problemáticas que pueden ir surgiendo y darles la vuelta con las distintas herramientas que se tienen en el SBMD.

g) ¿Cuál sería la diferencia entre redundancia de datos controlada y no controlada? ¿Por qué la redundancia no controlada compromete la integridad lógica y puede invalidar análisis financieros?

   Notemos que la redundancia controlada es aquella que se hace intencionalmente con el fin de mejorar el rendimiento de nuestra base de datos y facilitar consultas, además en esta tenemos reglas claras y se actualiza automáticamente, un ejemplo trivial sería si tenemos una tabla llamada Clientes y otra llamada Órdenes, guardar el nombre del cliente en la tabla de Órdenes es una redundancia que podemos permitir y controlada. A diferencia de la redundancia no controlada donde hay duplicación perjudicial de los datos que deriva en una desorganización fatal. Aquí no hay normalización, no hay restricciones que nos aseguren integridad y las llaves no están bien definidas, en la redundancia no controlada haciendo una analogía con las matemáticas en vez de tener una relación funcional tenemos una relación multivaluada que nos rompe toda la lógica del programa, específicamente cuando modificamos un dato y en otro lugar se queda igual rompemos con la integridad lógica, lo mismo cuando eliminamos o agregamos datos que son las operaciones fundamentales de una base de datos "CRUD". Es claro que la redundancia no controlada rompe con análisis financieros porque, en este contexto, necesitamos de sumar y agregar correctamente los datos. Sumado a que cuando intentemos realizar el análisis habrá posiblemente una misma entidad con saldos diferentes, y problemas en la operación principal, el join.

h) Imagina que formas parte del equipo de tecnología de una empresa aseguradora que gestiona información sobre pólizas, clientes, siniestros, evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo.

   - ¿Cuáles son las principales responsabilidades del DBA en este contexto?

     El DBA en una aseguradora es responsable de garantizar la integridad, seguridad, disponibilidad y rendimiento de la base de datos que tiene procesos importantes como gestión de pólizas y siniestros. Debe asegurar consistencia estructural, cumplimiento normativo y protección de datos sensibles.

   - ¿Qué habilidades técnicas y conocimientos específicos son más críticos para este entorno?

Modelo	Estructura	Escalabilidad	Integridad	Esquema
Modelo Jerarquico	Arbol padre-hijo	Escalado vertical	Integridad Alta.	Fijo y Rigido. Dificil de cambiar una estructura ya definida
Modelo Relacional	Tablas compuestas por filas y columnas	Vertical y Horizontal. El escalado horizontal es mas complejo.	Integridad ACID.	Fijo y ordenado. Se necesita definir el esquema antes de meter datos.
Modelo Orientado a Objetos	Objetos con atributos y métodos.	Vertical.	Integridad ACID.	Fijo. Se define mediante clases, permite relaciones de herencia.
Modelo de red	Estructura estilo grafo.	Escalado vertical.	Integridad Alta	Fijo pero con relaciones flexibles.

Debe ser bueno en el modelado relacional, asegurar que las consultas se hagan bien y eficazmente, manejar bien la seguridad de datos protegidos así como de transacciiones importantes para la aseguradora. Es claro que debe tener un conocimiento profundo del campo asegurador para asegurar que las relaciones entre entidades estén bien hechas con la realidad del mini-mundo que le concierne a la empresa.

- ¿Por qué sigue siendo necesario que un DBA que no ejecuta consultas directamente comprenda el modelo lógico de la base de datos?

  Porque el modelo lógico es la representación formal de las entidades y relaciones del sistema. Sin este entendimiento no podríamos evaluar impactos estructurales, garantizar integridad referencial ni prevenir inconsistencias que podrían afectar análisis financieros y regulatorios.

i) A lo largo del tiempo han existido diversos modelos de datos, como el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo relacional, el modelo orientado a objetos y los modelos NoSQL

- Elabora una tabla comparativa entre al menos cuatro modelos de datos.
- ¿Por qué crees que el modelo relacional se convirtió en el más ampliamente adoptado durante décadas?

  El modelo relacional propuesto por Edgar F. Codd en 1970 en su articulo “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, superó los modelos jerárquico y de red gracias a que se basa en dos fundamentos clave, la teoría de conjuntos y la Algebra relacional esto permitia una representación limpia y no redundante de los datos mediante normalización.

Esto eliminaba problemas comunes como la redundancia excesiva y la rigidez de los modelos navegacionales anteriores.

Los programadores y analistas ya no necesitaban saber cómo estaban organizados los archivos en el disco duro para acceder a la información porque se separaba la vista logica de la fisica, es decir, la representacion de como ven los datos los usuarios a como se almacenan,

- ¿En qué contextos actuales, los modelos NoSQL superan al modelo relacional en eficiencia o flexibilidad?

  1.Alta escalabilidad horizontal y volúmenes masivos de datos ya que permiten añadir servidores fácilmente gracias al escalado horizontal. Esto se usa mucho en redes sociales o servicios con muchos usuarios como netflix.

  2.Al trabajar con datos semi-estructurados, no estructurados o variables el esquema flexible permite el desarrollo agil, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico puede almacenar cada producto con atributos completamente diferentes.

  3.Alto rendimiento en lecturas/escrituras simples y alta concurrencia. Util en comercios en linea con altos picos de trafico en la red.

  4.Relaciones complejas en grafos o consultas de patrones. Util en deteccion de fraudes

  5.Aplicaciones distribuidas, en tiempo real o en la nube donde priorizan disponibilidad y tolerancia a particiones frente a consistencia fuerte. Esto se podria usar en Streaming, apps móviles globales, microservicios

j) Discute la relevancia de cada uno de los puntos indicados en el documento "Purpose of Database Systems", con respecto a la relevancia de cada desafío en el contexto de la gestión de datos de clientes, contratos de crédito, tasa de interés, reportes regulatorios y auditorías internas, entre otros.

Redundancia e inconsistencia de datos: la información de los clientes (nombre, dirección, ingresos) y de los contratos de crédito (monto, tasa de interés, plazo) suele estar dispersa en múltiples sistemas o archivos. Por ejemplo, un mismo cliente puede tener un crédito hipotecario y uno de consumo, y sus datos personales podrían estar duplicados en cada expediente. Si la dirección cambia y solo se actualiza en un sistema, se podria generar inconsistencia.

Dificultad para acceder a los datos: En un sistema de archivos tradicional, no existen consultas ad hoc; se requeriría programar nuevas aplicaciones o procesar manualmente grandes volúmenes de datos, lo que retrasa las respuestas y aumenta el riesgo de errores.

Aislamiento de datos: Los datos de clientes, contratos y tasas de interés pueden estar almacenados en formatos incompatibles (archivos de texto, hojas de cálculo, bases de datos antiguas) lo que lo hace propenso a errores y consume tiempo.

Problemas de integridad: Las restricciones de integridad son importantes, por ejemplo, una tasa de interés no puede ser negativa o el saldo de un crédito no debe exceder un límite. En un sistema de archivos, estas reglas se implementan en cada programa de aplicación, pero al agregar nuevos programas o modificar reglas, es fácil que se omitan validaciones, dando lugar a datos incorrectos.

Problemas de atomicidad: En un sistema de archivos sin soporte transaccional, es difícil garantizar que las operaciones como el desembolso de un crédito o el pago de una cuota sean atómicas, ya que implican múltiples actualizaciones, y si ocurre una falla a mitad del proceso, esto afecta la integridad de los saldos y la confiabilidad de los reportes de auditoría.

Anomalías por acceso concurrente: Múltiples usuarios, como los oficiales de crédito o los cajeros, pueden acceder y modificar los mismos datos simultáneamente. Sin control de concurrencia, se pueden producir inconsistencias, como un saldo final incorrecto o una tasa que no refleja la última modificación. Esto afecta la precisión de los registros y puede generar disputas con clientes o errores en auditorías.

Problemas de seguridad: En un sistema de archivos sin el soporte adecuado, la seguridad suele ser débil y se implementa de manera ad hoc, lo que facilita accesos no autorizados, filtraciones de información o modificaciones indebidas. Esto no es lo ideal ya que no todos los empleados deben tener acceso a todos los datos: por ejemplo, un oficial de crédito no debería ver las nóminas de otros empleados, y los auditores internos requieren permisos específicos

2. Lectura de artículo

El artículo analiza cómo, en el marco de la cuarta revolución industrial, la economía digital se ha consolidado como un sistema basado principalmente en la información. La autora señala que los datos que circulan en este entorno, ya sean generados por sensores, máquinas o por nuestras propias interacciones en línea, tienen un valor económico. Cada vez que utilizamos un dispositivo electrónico dejamos registros de nuestra vida cotidiana, los cuales son recopilados, almacenados y procesados por empresas tecnológicas para obtener ventajas competitivas y beneficios económicos. De esta manera, los datos personales se han convertido en un recurso central del mercado digital y las personas pasan a formar parte de este sistema como fuentes de información que puede ser utilizada, especialmente a través de la publicidad.

El texto también explica el papel del Big Data y del Internet de las Cosas como tecnologías que impulsan la recolección masiva de información. El Big Data permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y hacer predicciones. Por su parte, el Internet de las Cosas amplía la generación de información al conectar objetos de uso cotidiano, como hogares, vehículos y dispositivos móviles, que recopilan datos en tiempo real sobre hábitos, ubicación y consumo. La autora presenta cifras que muestran el crecimiento constante del tráfico de datos a nivel mundial y destaca que una parte importante de esta información es producida por los propios usuarios.

Además, el artículo aborda la desigualdad de poder entre las grandes empresas tecnológicas y los individuos. Las plataformas digitales concentran grandes cantidades de información y obtienen importantes ingresos a partir de ella, mientras que los usuarios muchas veces desconocen el valor económico de sus datos y no tienen un control claro sobre su uso. Se mencionan estudios que intentan calcular cuánto valen los datos personales, aunque no existe un método único para determinarlo. Sin embargo, los ingresos publicitarios por usuario demuestran su relevancia económica. También se señala que ciertos datos, como los financieros o los de ubicación, son considerados más sensibles y valiosos.

Finalmente, la autora sostiene que los datos personales no son neutrales y que es necesario fortalecer la posición de las personas dentro del entorno digital. Propone el uso de herramientas que permitan a los individuos gestionar su propia información y menciona la importancia de regulaciones como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) para garantizar derechos como el consentimiento informado, la portabilidad y la eliminación de datos. En conclusión, el artículo comenta que el reconocer el valor económico y social de los datos personales es un paso fundamental para construir un entorno digital más transparente y equilibrado.

3. Bibliografía

Referencias

[1] Indeed Editorial. (2025, 20 de marzo). Organización adhocrática: definición y características. Indeed. Sitio web: https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/organizacion-adhocratica

[2] Aprende Excel. (2023, 7 de noviembre). Por qué Excel NO es una Base de Datos, según Microsoft [Video]. YouTube. https://youtu.be/yobJYtbuKTg?si=ZZRpBjLwS4wCrT2E

[3] Morales, A. (2023, 7 de marzo). Por qué no debes utilizar Excel como Base de Datos. Biuwer. Sitio web: https://biuwer.com/es/blog/por-que-no-debes-utilizar-excel-como-base-de-datos/

[4] e Luis, E. R. (2025, 11 de septiembre). "La culpa es de Excel": siete errores 'tontos' que hicieron perder miles de millones. Genbeta. Sitio web: https://www.genbeta.com/ofimatica/culpa-excel-estos-siete-errores-tontos-hicieron-perder-miles-millones?utm_source=chatgpt.com

[5] Gibson, O. (2012, 4 de enero). London 2012 organisers blame 'human error' after swimming tickets oversold. The Guardian. Sitio web: https://www.theguardian.com/sport/2012/jan/04/london-2012-olympic-swimming-tickets-oversold#:~:text=London%202012%20organisers%20blamed%20'human,which%20they%20had%20unsuccessfully%20applied.

[6] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7a ed.). McGraw-Hill. (Extracto: "Purpose of Database Systems".)

[7] laytonsiemens. (s. f.). Descripción de los modelos de datos - Azure Architecture Center. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/technology-choices/understand-data-store-models